

Frontier Conquest 3D

1. 作品概要

六角形のタイルで構成された3Dボード上で、プレイヤー同士が領地を発展させていくストラテジーボードゲームです。

友人に誘われて遊んだボードゲーム「カタン」の、戦略性・運要素・交渉といった面白さに着目し、それを3Dゲームとして再現・発展させることを目的に制作しています。

本作品では、六角形タイル、建設地点、道路をそれぞれゲーム内のオブジェクトとして管理し、ボードゲームのルールをプログラム上で扱えるように設計しています。

2. 制作意図

友人に誘われてボードゲームのカタンを遊んだことがきっかけです。

カタンには、

- ・ 資源の獲得における運要素
- ・ どこに建設するかという戦略性
- ・ 他プレイヤーとの交渉
- ・ ボード上の位置関係による有利・不利

など、複数の要素が組み合わさった面白さがあると感じました。

一方、以前制作した3D o×ゲームでは、平面的なゲームを3D化することでゲーム性や操作方法そのものを変えられることを経験しました。

そこで、カタンのようなボードゲームも3D空間にすることで、ボードの見え方や建設位置、プレイヤー同士の関係性を新しい形で表現できるのではないかと考え、本作品の制作を始めました。

また、既存のゲームをそのまま再現するだけではなく、将来的には領地の奪い合いやイベントなど、自分なりのルールを追加して発展させることを目指しています。

3. 開発期間・制作時間

- ・ 制作開始：2026年5月頃
- ・ 総制作時間：約70時間
- ・ 開発人数：1人

2026年7月・8月は制作時間を十分に確保できなかったため、制作期間に対して実際の作業時間は約70時間となっています。

企画、設計、プログラミング、3Dモデル制作、Unityへの組み込み、動作確認・調整まで個人で行っています。

4. 担当範囲

個人制作のため、以下をすべて担当しています。

- ・ ゲーム企画
- ・ ルール設計
- ・ ゲームシステム設計
- ・ Unity / C#によるプログラミング
- ・ 3Dボードの生成
- ・ プレイヤー管理
- ・ ターン管理
- ・ 建設システム

- ・ 資源・サイコロシステム
 - ・ 3Dモデル制作
 - ・ BlenderからUnityへのモデル導入
 - ・ カメラ操作
 - ・ UI・操作方法の調整
 - ・ デバッグ・動作確認
-

5. 現在の実装機能

六角形ボード

六角形のタイルを組み合わせてゲームボードを生成しています。

各タイルには資源の種類や数字を設定し、ゲーム中の資源獲得に利用しています。

また、六角形タイル同士の接続関係を利用して、建設可能地点や道路の接続関係を管理しています。

初期配置

ゲーム開始時に各プレイヤーが初期配置を行います。

開拓地や道路をボード上の指定された位置へ配置することで、ゲーム開始時のプレイヤーの位置を決定します。

開拓地

ボード上の頂点にあたる建設地点を管理し、プレイヤーが開拓地を建設できるようにしています。

建設地点には周囲の六角形タイルとの関係を持たせています。

道路

建設地点同士を接続する道路を実装しています。

道路は2つの建設地点を結ぶEdgeとして管理し、ボード上の接続関係をゲームロジックとして扱えるようにしています。

都市

開拓地を発展させる要素として都市を実装しています。

これにより、単純に建物を配置するだけでなく、既存の建物を発展させるゲームシステムを構成しています。

サイコロ

サイコロによって数字を決定し、その結果を資源獲得につなげる仕組みを実装しています。

ボード上の数字と資源の関係を利用することで、運と建設位置の両方がゲームに影響する構造を作っています。

資源獲得

六角形タイルに設定された資源と数字を利用し、サイコロの結果に応じて資源を獲得する仕組みを実装しています。

ターン管理

現在のプレイヤーを管理し、プレイヤーが交代しながらゲームを進行できるようにしています。

現在は4人の人間プレイヤーによるローカル対戦を想定しています。

CPUではなく、同じ画面上でプレイヤーが順番に操作する形式です。

勝利点

プレイヤーのゲーム上の進行度を表す要素として勝利点を実装しています。

建設などのゲーム内行動と勝利条件を結び付け、最終的なゲームの目標として利用しています。

6. プログラム設計上の工夫

本作品では、ボードゲームの複雑なルールを一つのクラスに集中させないよう、ゲーム内の役割ごとにクラスを分けて設計しています。

HexTile

六角形のタイルを管理します。

- 資源種類
- 数字
- 隣接する建設地点
- 盗賊に関する状態

など、タイルに関する情報を保持します。

Vertex

六角形タイルの交点にあたる建設地点を管理します。

- 開拓地
- 都市
- 隣接タイル
- 接続道路

などの関係を保持します。

Edge

2つのVertexを接続する道路を管理します。

これにより、「どの建設地点とどの建設地点が接続されているか」というボード上の関係をプログラムで表現しています。

HexBoard

六角形タイル、Vertex、Edgeの関係を構築し、ゲームボードを生成します。

ボード生成時には、同じ位置のVertexを共有することで、隣接する六角形タイルが同じ建設地点を利用できる構造にしています。

Player / PlayerManager

プレイヤー自身の情報と、ゲーム全体のプレイヤー管理を分離しています。

PlayerManagerでは、

- プレイヤー一覧
- 現在のプレイヤー
- プレイヤー切り替え
- 初期配置状態

などを管理しています。

7. State Machineによるゲーム進行

ゲームの進行を状態ごとに分けて管理する設計を取り入れています。

例えば、

1. Initial Settlement
2. Initial Road
3. Roll Dice
4. Player Action
5. End Turn

というように、ゲームの状況によってプレイヤーが実行できる行動を分けています。

これにより、ゲームのすべての処理を条件分岐だけで管理するのではなく、「現在ゲームがどの状態なのか」を基準に処理を整理しています。

8. 3Dモデル制作

ゲーム内で使用する3DモデルはBlenderを使用して制作しています。

主に、

- 六角形タイル
- 建物
- 道路

などのゲーム内モデルを自作し、Unityへ取り込んで使用しています。

外部のUnity Asset Store等のゲーム用素材は使用していません。

これにより、ゲームの見た目についても自分で設計・制作しています。

9. 操作方法

建設

- ・ マウス左クリック：建設地点・道路を選択して建設

カメラ

- ・ 右クリック：カメラ回転
- ・ マウスホイール：ズーム
- ・ マウス操作：画面の移動
- ・ WASD：カメラ移動の補助

ゲームボード全体を確認しながら建設地点を選択できるよう、3D空間を自由に確認できるカメラ操作を実装しています。

10. プレイヤー構成

現在は4人固定のローカル対戦です。

- ・ プレイヤー1
- ・ プレイヤー2
- ・ プレイヤー3
- ・ プレイヤー4

CPUは使用せず、同じ画面上で人間のプレイヤーが順番に操作します。

プレイヤーごとに色などの情報を持たせ、建設したオブジェクトの所有者を識別できるようにしています。

11. 現在調整・検討している要素

現在はゲームとしての完成度を高めるため、以下の要素を調整・検討しています。

カメラ

3Dボードを快適に確認できるよう、回転・ズーム・パンなどの操作感を調整しています。

UI

現在のゲーム状況やプレイヤーの状態を把握しやすくするため、UIを調整しています。

ボードゲーム要素

今後の拡張として、

- ・ 交渉
- ・ 港
- ・ 盗賊
- ・ 発展要素

などの追加を検討しています。

オリジナル要素

既存のボードゲームを3D化するだけでなく、領地の奪取やイベントなど、独自のゲームルールを追加することで作品として発展させることを検討しています。

12. 制作上の課題と解決

本作品では、ボードゲームのルールを3Dゲームとして実装する際に、ゲーム内のオブジェクト同士の関係をどのように管理するかが課題となりました。

例えば、六角形タイルの交点は複数のタイルで共有され、道路は2つの建設地点を接続します。

そこで、

- HexTile
- Vertex
- Edge

という構造に分け、タイル・建設地点・道路をグラフ構造として扱いました。

また、ゲーム進行についてもState Machineを利用し、初期配置・道路配置・サイコロ・プレイヤー行動・ターン終了といった状態を分けました。

これにより、ゲームルールを一つの処理に集中させず、機能ごとに整理しています。

13. 開発環境・動作環境

開発環境

- Unity 6
- C#
- Blender
- VS Code
- Git / GitHub

動作環境

- PC

- ・ 4人によるローカル対戦
-

14. 生成AI・外部素材の利用

開発では、主にテキストチャット形式のChatGPTを使用しています。

私はプログラミングを学習しながら制作しているため、生成AIを単にコードを生成するためだけではなく、**実装方法を学習するための補助ツール**として利用しています。

具体的には、

- ・ 実現したい機能に対して、どのようなコードや仕組みが必要かを質問する
- ・ 提示されたコードの役割や処理内容について解説を受ける
- ・ エラーやバグが発生した際に、原因や確認すべき箇所を相談する
- ・ クラス構成やデータ構造など、設計方針について壁打ちする
- ・ 自分で書いたコードについて、改善点や問題点を確認する

といった用途で活用しています。

特に、「**何を実装すれば理想とする機能を実現できるのか**」「**そのコードはなぜ必要なのか**」を理解することを重視しています。

AIエージェントについては、開発全体を任せるのではなく、主にバグの解析など、局所的な問題解決を目的として使用しています。基本的な開発・学習ではテキストチャット形式のChatGPTを利用しています。

生成AIから得たコードや提案をそのまま採用するのではなく、自分で内容を確認・理解した上で実装し、実際に動作を確認しながら修正しています。

Unity Asset Store等の外部ゲーム素材は使用していません。

15. 現在の状態と今後

現在は、3Dボード生成、初期配置、建設、サイコロ、資源獲得、ターン管理、プレイヤー管理、勝利点など、ゲームの基本となるシステムを実装しています。

今後はカメラやUIの操作性を改善するとともに、交渉・港・盗賊などの要素や、3Dゲームならではのオリジナルイベントを追加し、既存のボードゲームを3D化した作品から、独自のゲーム性を持つ作品へ発展させることを目指しています。